DÉMONSTRATION — Demandes fictives et analyses pré-calculées à titre d'illustration. Ne reflète aucun besoin réel des FAC.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE · PROGRAMME RDDC

# Analyse des besoins en innovation

Orientation des besoins en soutien S&T des Forces armées canadiennes : R&D interne, défi d'innovation IDEaS ou revue humaine

PRODUIT LE
2026-10-15 10:52

DOSSIERS
9

RÈGLE D'ESCALADE
Top N = 3 · confiance < 0.70

AGENT
Analyse des Besoins en Innovation

Document de travail — recommandations non engageantes produites par un agent d'IA. Aucune voie d'approvisionnement n'est retenue sans validation par un responsable RDDC.

## 1 Synthèse

DEMANDES REÇUES
**9**
dans ce lot

ANALYSÉES PAR L'AGENT
**8**
1 non transmise(s) au modèle

VALIDATION HUMAINE
**6**
67 % du lot

CONFIANCE MOYENNE
**0.74**
seuil d'escalade : 0.70

### Répartition des voies recommandées

| | |
|---|---|
| R&D interne | 2 |
| Défi IDEaS | 3 |
| Revue humaine | 3 |

### Motifs de validation humaine

| MOTIF | DOSSIERS |
|---|---|
| Top 3 des recommandations | 3 |
| Dossier ambigu | 3 |
| Faible confiance | 2 |
| Risque de niveau élevé | 2 |
| Contradictions détectées | 1 |
| Classification « SECRET » hors du périmètre autorisé | 1 |

Un dossier peut cumuler plusieurs motifs.

## 2 Tableau de priorisation

| RANG | DOSSIER | BESOIN | VOIE RECOMMANDÉE | PRIORITÉ | CONFIANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BES-2026-0141 | Détection de mini-drones en environnement arctique | Défi IDEaS | 88 | 0.86 | Validation humaine |
| 2 | BES-2026-0142 | Modélisation de la signature acoustique rayonnée des futurs navires de combat | R&D interne | 80 | 0.88 | Validation humaine |
| 3 | BES-2026-0146 | Détection des campagnes de désinformation générées par IA visant les opérations des FAC | Revue humaine | 78 | 0.52 | Validation humaine |
| 4 | BES-2026-0148 | Maintenance prédictive des moteurs de la flotte d'hélicoptères maritimes | R&D interne | 72 | 0.71 | Autonome (L3) |
| 5 | BES-2026-0143 | Outil prédictif de détection précoce de l'épuisement chez les militaires | Revue humaine | 70 | 0.58 | Validation humaine |
| 6 | BES-2026-0144 | Textile de camouflage multispectral adaptatif | Défi IDEaS | 66 | 0.81 | Autonome (L3) |
| 7 | BES-2026-0149 | Stockage d'énergie et micro-réseaux pour bases opérationnelles avancées | Défi IDEaS | 62 | 0.83 | Autonome (L3) |
| 8 | BES-2026-0145 | Purification d'eau portative pour patrouilles nordiques | Revue humaine | 45 | 0.74 | Validation humaine |
| — | BES-2026-0147 | Évaluation de la résilience d'une liaison de données tactique | Non analysé | — | — | Validation humaine |

## 3 File de validation humaine

Dossiers transférés aux responsables RDDC conformément aux règles d'escalade. La colonne « Décision » est prévue pour la validation sur la version imprimée.

| DOSSIER | BESOIN | MOTIFS | DÉCISION |
|---|---|---|---|
| BES-2026-0141 | Détection de mini-drones en environnement arctique | • Top 3 des recommandations (cas stratégique) | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |
| BES-2026-0142 | Modélisation de la signature acoustique rayonnée des futurs navires de combat | • Top 3 des recommandations (cas stratégique) | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |
| BES-2026-0146 | Détection des campagnes de désinformation générées par IA visant les opérations des FAC | • Top 3 des recommandations (cas stratégique)<br>• Faible confiance (0.52 < 0.70)<br>• Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent<br>• Contradictions détectées (2)<br>• Risque de niveau élevé | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |

| DOSSIER | BESOIN | MOTIFS | DÉCISION |
|---|---|---|---|
| BES-2026-0143 | Outil prédictif de détection précoce de l'épuisement chez les militaires | • Faible confiance (0.58 < 0.70)<br>• Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent<br>• Risque de niveau élevé | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |
| BES-2026-0145 | Purification d'eau portative pour patrouilles nordiques | • Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |
| BES-2026-0147 | Évaluation de la résilience d'une liaison de données tactique | • Classification « SECRET » hors du périmètre autorisé : dossier non transmis au modèle, orienté directement vers un analyste habilité. | ☐ Approuvée<br>☐ Réorientée<br>☐ Info. requise |

# 4 Fiches d'analyse par dossier

**BES-2026-0141**

Défi IDEaS | Validation humaine

## Détection de mini-drones en environnement arctique

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Armée canadienne — Direction des besoins en capacités terrestres** | **2026-09-08** | **NON CLASSIFIÉ** | **Vérifiée ✓** |

**Validation humaine requise :** Top 3 des recommandations (cas stratégique)

### RÉSUMÉ DU BESOIN

L'Armée canadienne demande une capacité légère, transportable par motoneige, pour détecter, suivre et identifier des mini-drones à 2 km en conditions arctiques (-40 °C, vents forts, nuit polaire). Les systèmes commerciaux actuels perdent leur efficacité par grand froid. Le demandeur veut comparer plusieurs approches (radar, RF passif, acoustique, fusion) et démontrer un prototype en exercice nordique d'ici 24 mois.

### ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | **42** |
| Défi IDEaS | **86** |

### INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 1) | **88** |
| Confiance | **0.86** |
| Maturité (TRL) | **TRL 4 → 7** |

### JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Le problème est explicitement publiable : aucune donnée classifiée n'est requise et les menaces de référence sont des drones commerciaux (REF-001, REF-004).
- Plusieurs approches concurrentes sont plausibles et un écosystème canadien de PME et d'universités est actif en détection RF et fusion de capteurs (REF-001, REF-002).
- La maturité visée (TRL 4 → 7) et l'objectif de démonstration en environnement réel correspondent aux mécanismes IDEaS de projets compétitifs suivis d'un bac à sable (REF-002, REF-005).
- Cohérence avec l'historique : le dossier BES-2024-0307 (détection de drones autour des bases) a été orienté vers IDEaS, mais la performance par grand froid n'avait pas été testée — ce besoin en est le prolongement.

**Priorité :** Menace en croissance rapide, lacune avérée lors d'exercices récents et urgence élevée déclarée ; forte faisabilité via l'écosystème externe.

### CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité de l'information | Non classifié ; énoncé publiable. | IDEaS |
| Écosystème externe | PME et universités actives en RF passif et fusion de capteurs. | IDEaS |
| Nombre d'approches possibles | Au moins quatre familles de capteurs à comparer. | IDEaS |

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Expertise interne | Compétences radar et guerre électronique disponibles à RDDC Ottawa, utiles comme autorité technique d'évaluation. | R&D interne |
| Calendrier | 24 mois pour TRL 7 : ambitieux mais compatible avec un financement par étapes. | Neutre |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Calendrier serré pour atteindre TRL 7 en conditions arctiques réelles. | moyen | Prévoir une étape de bac à sable en chambre froide avant l'exercice nordique. |
| Chevauchement avec le bac à sable de détection de drones terminé (DIP-23-C017). | faible | Réutiliser les critères et résultats de 2024 comme base de référence du défi. |

## ZONES GRISES

- Les critères de performance (taux de détection, fausses alarmes acceptables) ne sont pas chiffrés.
- Le budget de 1,5 M$ couvre-t-il l'organisation d'un essai en Arctique ?

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Quel taux de fausses alarmes est opérationnellement acceptable ?
- Un site d'essai nordique et une fenêtre d'exercice sont-ils déjà réservés ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-002 — Programme IDEaS : aperçu des mécanismes
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins
- REF-005 — Échelle des niveaux de maturité technologique (TRL)

BES-2026-0142

# Modélisation de la signature acoustique rayonnée des futurs navires de combat

R&D interne | Validation humaine

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| Marine royale canadienne — Direction des besoins maritimes | 2026-09-11 | PROTÉGÉ A | Vérifiée ✓ |

**Validation humaine requise :** Top 3 des recommandations (cas stratégique)

## RÉSUMÉ DU BESOIN

La Marine royale canadienne veut des modèles numériques prédisant la signature acoustique rayonnée des futurs navires de combat, calibrés sur des mesures en mer. Les mesures de référence sont classifiées SECRET et les résultats constituent une information souveraine. Un avis scientifique à l'autorité technique est attendu.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | 91 |
| Défi IDEaS | 18 |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 2) | 80 |
| Confiance | 0.88 |
| Maturité (TRL) | TRL 3 → 6 |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Les données de calibration sont classifiées SECRET et ne peuvent sortir des installations habilitées : un défi ouvert est exclu (REF-004).
- Le livrable inclut un avis scientifique à l'autorité technique et une capacité souveraine, indicateurs typiques de la R&D interne (REF-001).
- RDDC Centre de recherches de l'Atlantique possède l'expertise en acoustique sous-marine et des installations de mesure en mer (REF-003).
- L'historique (BES-2025-0112, caractérisation acoustique des coques) a été traité à l'interne pour les mêmes motifs.

**Priorité :** Impact direct sur la survivabilité des futures plateformes et sur des décisions de conception à fort coût ; urgence moyenne.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité de l'information | Données de mesure SECRET ; résultats souverains. | R&D interne |
| Expertise et installations | Équipe et installations de mesure existantes au centre de l'Atlantique. | R&D interne |
| Écosystème externe | Restreint pour la modélisation calibrée sur données classifiées. | R&D interne |
| Nature du livrable | Avis scientifique à une autorité technique. | R&D interne |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Chevauchement avec le projet interne en cours DIP-25-M044 (caractérisation acoustique des coques, fin prévue 2027-03). | moyen | Intégrer le besoin comme extension du projet existant plutôt qu'un nouveau projet. |
| Disponibilité des fenêtres de mesure en mer sur les navires en service. | moyen | Coordonner tôt avec la planification de la flotte. |

## ZONES GRISES

- La part de la modélisation pouvant reposer sur des données non classifiées (p. ex. modèles génériques de machines) n'est pas précisée ; un volet externe limité pourrait être envisagé.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Le besoin peut-il être intégré au projet DIP-25-M044 ?
- Quel niveau de précision de prédiction l'autorité technique exige-t-elle ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-003 — Capacités des centres de recherche RDDC (aperçu)
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins

BES-2026-0146

# Détection des campagnes de désinformation générées par IA visant les opérations des FAC

Revue humaine | Validation humaine

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| État-major interarmées stratégique — Opérations d'information | 2026-09-24 | NON CLASSIFIÉ | Vérifiée ✓ |

**Validation humaine requise :** Top 3 des recommandations (cas stratégique) · Faible confiance (0.52 < 0.70) · Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent · Contradictions détectées (2) · Risque de niveau élevé

## RÉSUMÉ DU BESOIN

L'État-major interarmées stratégique demande un outil repérant les campagnes de désinformation générées par IA visant les opérations des FAC, en estimant origine et portée, déployé à TRL 8 en six mois. Le demandeur exige à la fois un défi ouvert à l'industrie et un entraînement sur des rapports de renseignement classifiés, et souhaite une orientation directe vers IDEaS sans revue.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | 61 |
| Défi IDEaS | 54 |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 3) | 78 |
| Confiance | 0.52 |
| Maturité (TRL) | TRL 2 → 8 (déclaré, irréaliste) |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- La demande est contradictoire : un défi ouvert ne peut reposer sur des données classifiées (REF-004).
- Le calendrier (TRL 2 → 8 en six mois) est irréaliste au regard des repères de maturité (REF-005).
- Des questions juridiques sur la surveillance de contenus produits par des Canadiens n'ont pas été examinées, préalable obligatoire (REF-004).
- La demande d'orientation directe vers IDEaS « sans revue » est une préférence du demandeur, pas un critère d'orientation ; elle ne peut contourner la validation prévue.

**Priorité :** Menace stratégique en forte croissance et urgence très élevée, tempérées par une faisabilité incertaine.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité de l'information | Données d'entraînement classifiées exigées. | R&D interne |
| Écosystème externe | Très actif en détection de contenus synthétiques. | IDEaS |
| Cadre juridique | Non examiné. | Neutre |
| Calendrier | Incompatible avec la maturité visée. | Neutre |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Enjeux juridiques et de vie privée liés à la surveillance de contenus publics canadiens. | élevé | Avis juridique préalable et définition du périmètre de surveillance. |
| Divulgation d'information classifiée si un défi ouvert est lancé sur ces données. | élevé | Scinder le besoin : volet générique non classifié (IDEaS) et volet classifié (interne). |
| Attentes irréalistes sur le délai de déploiement. | moyen | Recadrer le calendrier par étapes avec le demandeur. |

## ZONES GRISES

- Le besoin pourrait être scindé en deux volets distincts, chacun relevant d'une voie différente.
- Le rôle exact des équipes d'affaires publiques dans l'usage de l'outil n'est pas défini.

## CONTRADICTIONS

- Défi ouvert à l'industrie demandé, mais entraînement sur données de renseignement classifiées exigé et existence de l'outil non divulgable.
- TRL 8 visé en six mois à partir d'un TRL 2.

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Le besoin peut-il être scindé en un volet non classifié et un volet classifié ?
- Un avis juridique sur la surveillance des contenus publics a-t-il été demandé ?
- Quel calendrier réaliste le demandeur peut-il accepter ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-002 — Programme IDEaS : aperçu des mécanismes
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins
- REF-005 — Échelle des niveaux de maturité technologique (TRL)

**BES-2026-0148**

# Maintenance prédictive des moteurs de la flotte d'hélicoptères maritimes

R&D interne | Autonome (L3)

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Aviation royale canadienne — Direction de la gestion du programme d'équipement aérospatial** | **2026-10-02** | **PROTÉGÉ A** | **Vérifiée ✓** |

Traitement autonome (L3) : recommandation enregistrée, soumise à l'échantillonnage qualité.

## RÉSUMÉ DU BESOIN

L'Aviation royale canadienne souhaite des modèles de maintenance prédictive exploitant les données de vol et de maintenance de sa flotte d'hélicoptères maritimes, afin d'anticiper les défaillances moteur et d'optimiser les déposes, puis de les intégrer aux processus de navigabilité.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | **74** |
| Défi IDEaS | **51** |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 4) | **72** |
| Confiance | **0.71** |
| Maturité (TRL) | **TRL 4 → 7** |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Les données de flotte sont protégées et contiennent de la propriété intellectuelle du fabricant ; leur partage avec des tiers n'est pas confirmé (REF-001, REF-004).
- Le CARO dispose d'une expertise en analytique de données et un projet DIP connexe (DIP-24-A031) est en cours (REF-003).
- L'intégration aux processus de navigabilité exige une proximité avec l'autorité technique.

**Priorité :** Gain direct de disponibilité de la flotte ; dépendance aux droits de données.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Accès aux données | Données protégées, droits du fabricant non confirmés. | R&D interne |
| Expertise interne | Analytique de données au CARO ; projet connexe en cours. | R&D interne |
| Écosystème externe | Marché actif en maintenance prédictive aéronautique. | IDEaS |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Droits d'utilisation des données du fabricant non établis. | moyen | Vérifier les clauses contractuelles avant le lancement. |
| Duplication avec DIP-24-A031. | moyen | Évaluer une extension du projet existant. |

## ZONES GRISES

- Un volet IDEaS ultérieur sur données anonymisées pourrait être envisagé une fois les droits clarifiés.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Les contrats de soutien autorisent-ils l'utilisation des données moteur par le Ministère à des fins de R&D ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-003 — Capacités des centres de recherche RDDC (aperçu)
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins

BES-2026-0143

# Outil prédictif de détection précoce de l'épuisement chez les militaires

Revue humaine | Validation humaine

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| Groupe des Services de santé des Forces canadiennes | 2026-09-15 | NON CLASSIFIÉ | Vérifiée ✓ |

**Validation humaine requise :** Faible confiance (0.58 < 0.70) · Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent · Risque de niveau élevé

## RÉSUMÉ DU BESOIN

Le Groupe des Services de santé souhaite un outil d'aide à la décision estimant le risque d'épuisement des militaires à partir de questionnaires, du rythme opérationnel, des absences et de données de santé, afin d'alerter les cliniciens. Le demandeur hésite entre un défi ouvert sur données synthétiques et un développement interne.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | 56 |
| Défi IDEaS | 49 |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 5) | 70 |
| Confiance | 0.58 |
| Maturité (TRL) | TRL 2 → 5 |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Le besoin repose sur des renseignements personnels de santé ; aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ni base d'entente n'est engagée, préalable obligatoire à toute orientation (REF-004).
- Un outil d'IA touchant des personnes exige une évaluation de l'incidence algorithmique et une supervision humaine dont les modalités ne sont pas définies (REF-004).
- Les scores des deux voies sont proches : l'expertise en santé et performance de RDDC Toronto favorise l'interne, tandis qu'un défi sur données synthétiques reste envisageable (REF-001, REF-003).
- Précédent : BES-2025-0241 (attrition du personnel) a été placé en revue humaine pour des motifs de vie privée.

**Priorité :** Enjeu important de maintien en puissance des effectifs, mais prérequis juridiques et éthiques non satisfaits qui limitent la faisabilité immédiate.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité des données | Renseignements personnels de santé protégés. | R&D interne |
| Expertise interne | RDDC Toronto (facteurs humains, santé) pertinent. | R&D interne |
| Faisabilité d'un défi ouvert | Possible uniquement sur données synthétiques, avec une validité réelle incertaine. | IDEaS |
| Maturité du cadre éthique et juridique | Non établi. | Neutre |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Atteinte à la vie privée et perte de confiance des militaires si les alertes sont accessibles à la chaîne de commandement. | élevé | Réaliser l'EFVP et définir la gouvernance des alertes avant toute orientation. |
| Biais algorithmiques conduisant à des faux positifs stigmatisants. | élevé | Évaluation de l'incidence algorithmique et validation clinique indépendante. |

## ZONES GRISES

- Les modalités de confidentialité des alertes vis-à-vis de la chaîne de commandement ne sont pas définies.
- Le choix entre données réelles et synthétiques n'est pas tranché.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Une EFVP est-elle planifiée et par qui ?
- Qui aura accès aux alertes et à quelles fins ?
- Des données synthétiques représentatives peuvent-elles être produites ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-003 — Capacités des centres de recherche RDDC (aperçu)
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins

**BES-2026-0144**

Défi IDEaS | Autonome (L3)

# Textile de camouflage multispectral adaptatif

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Armée canadienne — Direction du soldat** | **2026-09-17** | **NON CLASSIFIÉ** | **Vérifiée ✓** |

> Traitement autonome (L3) : recommandation enregistrée, soumise à l'échantillonnage qualité.

## RÉSUMÉ DU BESOIN

L'Armée canadienne cherche un textile léger réduisant la détectabilité du soldat dans le visible, le proche infrarouge et l'infrarouge thermique, idéalement adaptable aux saisons canadiennes. Des échantillons doivent être évalués en laboratoire puis sur le terrain, avec analyse de durabilité et de coût de production.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | **38** |
| Défi IDEaS | **82** |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 6) | **66** |
| Confiance | **0.81** |
| Maturité (TRL) | **TRL 3 → 6** |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Les spécifications de performance sont publiables (REF-001, REF-004).
- Le secteur des textiles techniques et des laboratoires universitaires canadiens est actif sur les matériaux à émissivité contrôlée, ce qui permet la mise en concurrence (REF-002).
- Précédent cohérent : BES-2024-0219 (signature IR des tenues) a été orienté vers IDEaS avec des résultats prometteurs.

**Priorité :** Amélioration notable de la protection du soldat face à une menace en prolifération ; urgence moyenne.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité de l'information | Non classifié. | IDEaS |
| Écosystème externe | Industrie textile et universités actives. | IDEaS |
| Industrialisation | Le coût de production à l'échelle est un critère clé, mieux porté par l'industrie. | IDEaS |
| Évaluation de signature | RDDC Valcartier (optronique) peut servir d'évaluateur technique. | R&D interne |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Compromis entre performance multispectrale et confort (poids, respirabilité). | moyen | Inclure ces critères dans la grille d'évaluation du défi. |

## ZONES GRISES

- Les seuils de réduction de détectabilité attendus ne sont pas chiffrés.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Quels capteurs adverses de référence doivent servir aux essais ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-002 — Programme IDEaS : aperçu des mécanismes
- REF-004 — Traitement de l'information et vie privée dans l'analyse des besoins

**BES-2026-0149**

# Stockage d'énergie et micro-réseaux pour bases opérationnelles avancées

Défi IDEaS | Autonome (L3)

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement)** | **2026-10-06** | **NON CLASSIFIÉ** | **Vérifiée ✓** |

Traitement autonome (L3) : recommandation enregistrée, soumise à l'échantillonnage qualité.

## RÉSUMÉ DU BESOIN

Le SMA (Infrastructure et environnement) veut démontrer des micro-réseaux hybrides (renouvelables et stockage) rapidement déployables et fonctionnant par grand froid pour réduire la dépendance des bases avancées au diesel, avec comparaison de démonstrateurs sur un site d'essai.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | **36** |
| Défi IDEaS | **84** |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 7) | **62** |
| Confiance | **0.83** |
| Maturité (TRL) | **TRL 5 → 7** |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Le besoin est publiable et l'industrie canadienne de l'énergie propre propose plusieurs approches concurrentes (REF-001, REF-002).
- La comparaison de démonstrateurs sur un site d'essai correspond au mécanisme de bac à sable IDEaS (REF-002).
- La maturité de départ (TRL 5) et la cible (TRL 7) sont cohérentes avec une démonstration (REF-005).

**Priorité :** Gains logistiques et environnementaux significatifs ; urgence moyenne.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Sensibilité de l'information | Non classifié. | IDEaS |
| Écosystème externe | Industrie de l'énergie propre active. | IDEaS |
| Mécanisme adapté | Bac à sable comparatif sur site d'essai. | IDEaS |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Chevauchement avec le pilote d'énergie renouvelable en garnison (DIP-25-E009). | faible | Coordonner les sites et partager les données de performance. |
| Performance des batteries par grand froid. | moyen | Inclure des essais à basse température dans les critères. |

## ZONES GRISES

- Le site d'essai n'est pas identifié.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Quel site d'essai et quelle charge électrique de référence utiliser ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-002 — Programme IDEaS : aperçu des mécanismes
- REF-005 — Échelle des niveaux de maturité technologique (TRL)

**BES-2026-0145**

Revue humaine | Validation humaine

# Purification d'eau portative pour patrouilles nordiques

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| Groupe de patrouilles des Rangers canadiens | 2026-09-22 | NON CLASSIFIÉ | Vérifiée ✓ |

**Validation humaine requise :** Dossier ambigu : revue humaine recommandée par l'agent

## RÉSUMÉ DU BESOIN

Les Rangers canadiens souhaitent équiper leurs patrouilles de 300 purificateurs d'eau portatifs fiables à -30 °C d'ici six mois. Trois produits commerciaux répondant presque entièrement au besoin ont été identifiés, dont deux employés par des forces alliées.

## ADÉQUATION DES VOIES

| | |
|---|---|
| R&D interne (RDDC) | 28 |
| Défi IDEaS | 33 |

## INDICATEURS

| | |
|---|---|
| Priorité (rang 8) | 45 |
| Confiance | 0.74 |
| Maturité (TRL) | TRL 8 → 9 |

## JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

- Des produits commerciaux matures (TRL 8-9) existent : le besoin relève de l'approvisionnement plutôt que de la S&T (REF-001, REF-005).
- Le seul volet technique est une vérification de tenue au froid, qui peut être réalisée par des essais d'acceptation plutôt que par un projet de recherche.
- Précédent : BES-2025-0188 (lunettes balistiques) a été réorienté vers l'approvisionnement pour le même motif.

**Priorité :** Besoin opérationnel réel et urgent, mais faible valeur ajoutée S&T.

## CRITÈRES D'ORIENTATION

| CRITÈRE | ÉVALUATION | FAVORISE |
|---|---|---|
| Maturité | Produits commerciaux existants, TRL 8 → 9. | Neutre |
| Nature du besoin | Acquisition de 300 unités. | Neutre |
| Calendrier | Six mois : incompatible avec un défi IDEaS, cohérent avec un achat. | Neutre |

## RISQUES POTENTIELS

| RISQUE | NIVEAU | MITIGATION |
|---|---|---|
| Retarder un besoin urgent en l'engageant dans un processus S&T inadapté. | moyen | Réorienter rapidement vers l'autorité d'approvisionnement avec un protocole d'essai au froid. |

## ZONES GRISES

- Un soutien ponctuel de RDDC pour définir le protocole d'essai au froid pourrait être utile.

## CONTRADICTIONS

*Aucune contradiction détectée.*

## QUESTIONS À ADRESSER AU DEMANDEUR

- Les produits alliés ont-ils été testés sous -30 °C ? Des résultats sont-ils disponibles ?

## RÉFÉRENCES AUTORISÉES UTILISÉES

- REF-001 — Critères d'orientation : R&D interne (RDDC) ou défi d'innovation IDEaS
- REF-005 — Échelle des niveaux de maturité technologique (TRL)

**BES-2026-0147**

Validation humaine

# Évaluation de la résilience d'une liaison de données tactique

| DEMANDEUR | REÇUE LE | CLASSIFICATION | INTÉGRITÉ DE L'ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Commandement — Systèmes C4ISR** | **2026-09-29** | **SECRET** | **Vérifiée ✓** |

**Dossier non analysé par l'agent.** Classification « SECRET » hors du périmètre autorisé : dossier non transmis au modèle, orienté directement vers un analyste habilité.

# 5 Traçabilité et contrôle

## Intégrité des demandes originales (SHA-256)

| DOSSIER | EMPREINTE AVANT / APRÈS |
|---|---|
| BES-2026-0141 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0142 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0143 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0144 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0145 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0146 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0147 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0148 | Vérifiée ✓ |
| BES-2026-0149 | Vérifiée ✓ |

## Consommation

Jetons en entrée : **0**
Jetons en sortie : **0**

Les analyses sont enregistrées dans la bibliothèque SharePoint prévue, sans écraser de version antérieure.

## Journal des appels d'outils

Mode démonstration : les analyses de ce rapport sont des exemples pré-calculés. Aucun appel au modèle ni aux outils n'a été effectué ; le journal des appels d'outils est donc vide. Les vérifications d'intégrité des demandes, elles, sont réelles.

# 6 Carte d'identité de l'agent et garde-fous appliqués

## Profil

OBJECTIF

**Recommander la meilleure voie d'approvisionnement S&T : R&D interne, défi IDEaS ou revue humaine.**

UTILISATEURS

**Responsables et analystes du programme RDDC.**

VOLUME CIBLÉ

**≈ 1 000 besoins par an (demandes de 4 à 5 pages).**

AUTONOMIE

**L3 avancé / L4 supervisé — validation humaine des cas stratégiques, ambigus ou à risque.**

MODÈLE

**claude-opus-5-5 (effort « high »)**

## Politique d'actions

**Permises**

- Lire les demandes
- Analyser le contenu
- Formuler des recommandations
- Souligner les risques
- Prioriser et justifier
- Enregistrer l'analyse dans SharePoint

**Interdites**

- Effacer des données ou fichiers
- Modifier la demande originale
- Transmettre ailleurs que dans SharePoint
- Lancer un projet ou un défi sans validation

Mise en œuvre : outils en lecture seule uniquement, aucune fonction de suppression, écriture confinée à la bibliothèque d'analyses, contrôle d'empreinte SHA-256 des originaux, refus journalisé de tout outil non autorisé, dossiers au-delà de « NON CLASSIFIÉ / PROTÉGÉ A » jamais transmis au modèle.

## Mesures de succès — à compléter par les experts RDDC

| INDICATEUR | MÉTHODE DE MESURE | VALEUR |
|---|---|---|
| Pertinence des recommandations | % jugées pertinentes par les experts (colonne « Décision ») | |
| Distinction R&D interne / IDEaS | % de voies confirmées sans réorientation | |
| Détection des zones grises | % de dossiers ambigus correctement escaladés | |
| Temps d'analyse initiale | Durée moyenne par dossier vs référence manuelle | |
| Traçabilité | % de recommandations avec références et journal complets | |